

电子科技大学 2022-2023 学年第 2 学期期中随堂测验试卷

参考答案及评分细则

考试科目: ARM 处理器体系结构及应用 考试形式: 开卷 考试日期: 2023 年 4 月 日本试卷由 五 部分构成, 共 6 页。考试时长: 60 分钟

注: 可使用非存储功能的简易计算器

题号	一	二	三	四	五	六	七	合计
得分								

得 分

一、选择题 (每小题 3 分, 共 27 分)

- 当 ARM 处理器访问存储器失败时, 将进入 ARM 处理器的 7 种运行模式中的 (**A**);
A. 终止模式 B. 未定义模式 C. 管理模式 D. 系统模式
- ARM 处理器中的链接寄存器为 (**C**)。
A. R12 B. R13 C. R14 D. R15
- 设 R2=4, R4=8, 指令执行之前 CPSR 的 NZCV 标志位的值为 2_1000, 执行了 RSCS R0, R2, R4, LSR #2 指令后, (**C**)。
A. R0= -2 NZCV=2_1010 B. R0= -2 NZCV=2_1000
C. R0= -3 NZCV=2_1000 D. R0= -3 NZCV=2_1010
- 下面哪种类型的指令可以实现 ARM 状态与 Thumb 状态之间进行切换? (**C**)
A. 数据传输指令 B. 存储器访问指令
C. 分支指令 D. 寄存器和存储器交换指令
- 假设 SP 寄存器中的值为 ADR, 则在执行了指令: LDMEA SP!, {R3-R5, PC} 指令后, 地址为 (**B**) 的存储单元的值, 将出栈到 PC 寄存器中。
A. ADR B. ADR-4 C. ADR-12 D. ADR-16
- 小端模式存储 ARM 系统中, 设 R0=0x2000, 从起始地址为 0x2000 到 0x2007 的连续 8 个存储单元中, 分别存放的数为 0x11、0x12、0x13、0x14、0x15、0x16、0x17、0x18。则指令 LDR R4, [R0], #4 执行后, 寄存器 R0、R4 分别为 (**D**)
A. R0=0x2000 R4=0x18171615 B. R0=0x2000 R4=0x15161718
C. R0=0x2004 R4=0x11121314 D. R0=0x2004 R4=0x14131211
- 假设 SP 寄存器中的值为 ADR, 则在执行了指令: STMED SP!, {R3-R5, LR} 指令后, SP 的内容为 (**C**)。
A. ADR+16 B. ADR+12 C. ADR-16 D. ADR-12

8. 指令 BL SUBR1 (注: SUBR1 是汇编程序中子程序的标号) 的寻址方式是 (C)
 A. 立即数寻址 B. 基址变址寻址 C. 相对寻址 D. 寄存器间接寻址
9. 汇编程序访问有符号的字节类型的全局 C 变量时, 可以使用以下指令来进行读写
 (D)
 A. LDR / STR B. LDRB / STRB C. LDRSB / STRSB D. LDRSB / STRB

得 分

二、判断题 (每小题 3 分, 6 小题, 共 18 分)

- ARM 的运行模式的特权模式中除系统模式之外的其他 5 种模式又统称为异常模式。它们除了可以通过在特权下的程序切换进入外, 也可以由特定的异常进入。 (✓)
- 指令 adds pc, r1, #0xff00, 其执行的操作为: $pc \leftarrow r1 + 0xff00$, 同时将根据计算结果设置标志位。 (X)
- ARM 处理器的数据处理指令在通用寄存器上执行计算。 (✓)
- 汇编程序访问符号的 short 类型的全局 C 变量时, 可以使用 LDRSH / STRSH 指令来进行读写。 (X)
- 寄存器 R13 通常用作堆栈指针, 称作 SP。每种异常模式都有自己的分组 R13。 (✓)
- 所有的 ARM 实际芯片都支持大端模式和小端模式两种内存模式, 并可以通过硬件或软件进配置。 (X)
-

得 分

三、阅读程序, 并根据要求填空。(每空 3 分, 共 15 分)

阅读程序, 并根据要求填空。

DaraDst EQU 0x40000000

GBLA SLL

GBLS GS1 该伪指令用于: 定义一个全局字符串变量 GS1

GBLS GS2

GS1 SETS "1234ABCD" 该伪指令用于: 给全局字符串变量 GS1 赋值 "1234ABCD"

GS2 SETS "AABB" :CC:(GS1:LEFT:4) GS2 的值为: "AABB1234"

SLL SETA :LEN: GS2

AREA Init, CODE, READONLY

ENTRY

FuncBeLDR SP, =0x40000400

```
LDR R4, =SIEN
LDR R0, =Strings
LDR R1, =DaraDst
LDR R4, [R4]
STR R4, [R1], #1
MOV R3, #0
```

该步执行后, R4 中的值为: 8

```
LOOP LDRB R2,[ R0], #1
STRB R2, [R1], #1
ADD R3,R3,#1
CMP R2, #0
BNE LOOP
```

FOVER B FOVER 执行到该步后, R3 中的值为: 9

```
SIEN DCD SLL
Strings DCB GS2,0
END
```

得分

四、编程题 (16 分)

编编写一个程序, 该程序中包含一个子程序 PROC, 子程序 PROC 完成以下功能: 输入参数为两个无符号整数, 存放于 R0 和 R1 中, 当寄存器 R0 中的数据大于 R1 中数据时, 将 R1 中的数据加 10 存入寄存器 R0; 否则将 R1 中数据减 5 存入寄存器 R0。

具体要求如下:

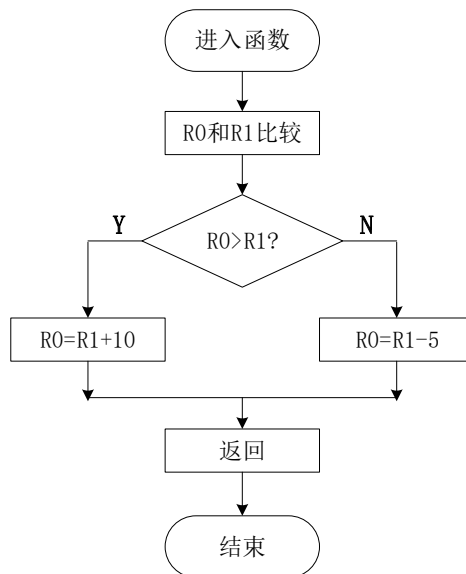
(1) 编写 PROC 子程序, 子程序能正确的返回。并画出子程序的流程图。

(2) 在主程序中首先要初始化堆栈指针, 使其指向地址单元 0x40000200。

(3) 接着在主程序中调用该 PROC 子程序, 第一次调用时, 程序从 Pra1 和 Pra2 两个字存储单元从读取, 并把结果存放到 Res 字存储单元中保存。注: Pra1、Pra2 和 Res 是三个字存储单元的符号名, 假设该符号名已经被定义, 可以在程序中直接使用。

(4) 要求使用 ARM 指令、伪指令构建一个完整的程序段。

解: 程序流程图如下: (5 分)



汇编程序如下：

Pra1 EQU 0x40000100

Pra2 EQU 0x40000104

Res EQU 0x40000104

AREA Init, CODE, READONLY (1分)

ENTRY

FuncBe LDR SP, =0x40000200 (1分)

LDR R2, =Pra1 初始化正确 2分

LDR R3, =Pra2

LDR R4, =Res

LDR R0, [R2]

LDR R1, [R3]

BL PROC 调用子程序正确 (2分)

STR R0, [R4]

PROC CMP R0, R1 (功能正确 3分)

ADDHI R0, R1, #10

SUBLS R0, R1, #5

BX LR (1分)

END (1分)

得分

五、假设系统采用 S3C2440 处理器，要求实现 C 语言和汇编语言的混合编程。(24分)

具体要求如下：

- (1) 使用汇编语言实现一个函数 MinMun，该函数有 2 个 unsigned int 类型输入的参数，第一个参数代表一个地址 A，第二个参数代表数量 n。函数的功能是：查找从地址 A 开始的 n 个字

单元中所存储的无符号数中最小的数，并把找到的最小数返回。注：汇编所需的启动代码部分不用编写，只需要编写 MinMun 函数实现部分，假设该 MinMun 函数在一个名叫 CallARM.s 的汇编源程序中实现。（10 分）

(2) 编写出完整的 C 语言程序，实现以下功能：（共 14 分）

① 在 c 语言的 main 函数中调用该汇编 MinMun 函数，输入的参数分别为 0x40000400 和 80。

② 使用嵌入式汇编方式，编写一个函数 CMPFUC，实现以下功能：比较两个 int 类型的输入参数，如果第一个参数等于第二个参数，返回 0，如果第一个参数大于第二个参数返回 10，如果第一个参数小于第二个参数返回-10。在 c 语言的 main 函数中调用 CMPFUC 函数，输入的参数为 13 和-62。

③ 在 C 语言的 main 函数中，使用内联汇编编写一个函数，使得 c 语言中定义的 3 个 int 类型的变量(d, e, r)有如下的关系：r = (d-e)*8。

(3) 注意：要遵守 ATPCS 规范，程序结构要完整。

解：(1) 程序汇编语言实现部分：

```
;;===== S3C2440.s=====
AREA RESET, CODE, READONLY
.....
程序的启动代码部分，由系统自动生成
;===以下为在 CallARM.s 汇编源程序里 MinMun 函数的实现代码，请同学编写===
EXPORT MinMun
AREA TT, CODE, READONLY
MinMun MOV R2, R0
      LDR R0, [R2], #4
Loop   SUBS R1, R1, #01
      BEQ RETURN
      LDR R3, [R2], #4
      CMP R0, R3
      MOVHI R0, R3
      B Loop
RETURN MOV PC, LR
END
```

程序结构完整 2 分、EXPORT 正确 1 分、正确获得输入参数 2 分，函数正确实现功能得 4 分，函数正确返回得 1 分。

(3) 程序 C 语言实现部分：（共 14 分）

```
#include <stdio.h>
extern int MinMun (int, int);    2 分
__asm int CMPFUC(int a, int b)  2 分 也可以定义为 unsigned int
{
    CMP R0, R1    1 分
    MOVEQ R0, #0    1 分
    MOVT R0, #10    1 分
    MOVL R0, #-10    1 分
}
```

```

int main()
{
    int d, e, r;      返回变量定义正确 1 分
    a =MinMun (0x40000400, 80);  函数真确调用 1 分
    a = CMPFUC(13, -62);  函数真确调用 1 分
    __asm      //声名内联汇编代码  1 分
    {
        SUB r, d, e      1 分
        MOV r, r, LSL #03  1 分
    }
}

```